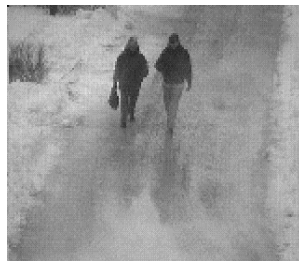


TP TRAITEMENT D'IMAGES DYNAMIQUES

1. FORMAT VIDEO : CREATION DE SEQUENCES D'IMAGES

- Créer une séquence d'images PIETON.avi à partir des images données dans le dossier DATA.
- Animer les vidéos ainsi obtenues.



2. DETECTION DE MOUVEMENT : SEGMENTATION DES OBJETS MOBILES

Ecrire un programme permettant de segmenter les piétons sur les images de la séquence PIETON. Le choix de la méthode de segmentation est libre (seuillage global, morphologie mathématique...).

Il ne s'agit pas ici de réaliser une segmentation précise avec les contours des objets bien délimités. Le but étant de suivre le mouvement des objets, repérer leur emplacement sur l'image suffira. Vous serez donc contraint d'éroder fortement vos deux personnages.

3. SUIVI DES OBJETS MOBILES

Séquence PIETONS : choisir une seule question à traiter

1. Réaliser un tracking **automatisé** des objets mobiles en traçant un cadre autour des piétons qui se déplacent. Idéalement, chaque piéton devra être encadré individuellement. Le tracé se fera en s'aidant des images de masques des objets (obtenues après l'étape de segmentation). Visualiser les cadres obtenus sur les images de piétons originales.
2. Réaliser un tracking **automatisé** des objets mobiles en récupérant le centre de masse des piétons sur chaque image et en réalisant la mise en correspondance entre les points d'une image à l'autre. Visualiser les trajectoires finales sur la dernière image de la séquence.

4. EN BONUS : CREATION D'IMAGES SYNTHETIQUES EN MOUVEMENT

3. Créer une nouvelle séquence de nb images synthétiques sous forme de matrice 3D ($n \times m \times nb$) sur laquelle on simule le déplacement d'un objet (cercle, carré...) suivant une direction donnée. L'idée est de placer l'objet sur l'image initiale et de lui appliquer une (ou des) transformations (translations suivies de rotations, combinaison des deux ...). Après chaque transformation, l'image résultante est sauvegardée dans la matrice 3D.

4. Sauvegarder la vidéo sous format (.avi).

5. Animer la vidéo ainsi obtenue.

Pour afficher vos images dans des figures séparées, utiliser *figure*

Penser à mettre un titre : *title*